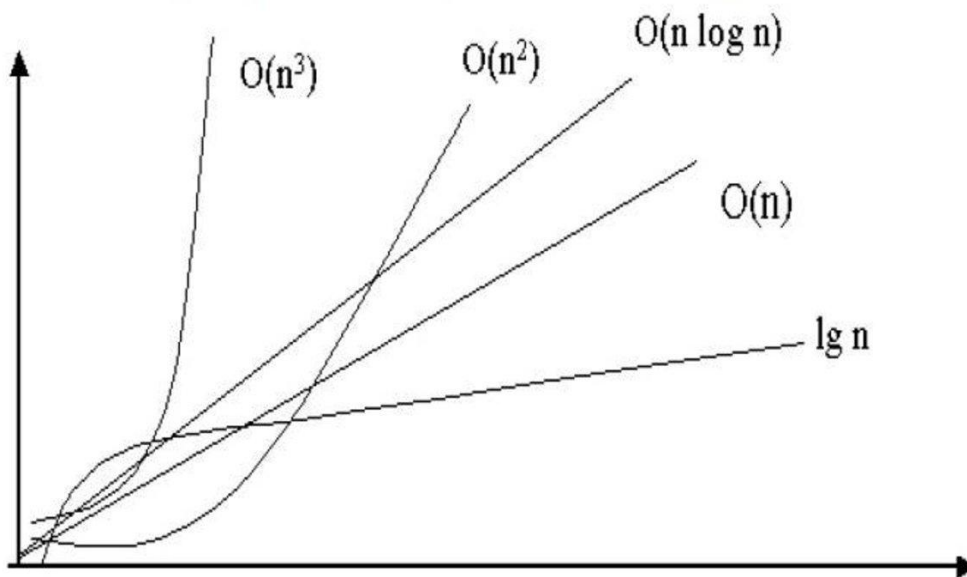


Complejidades típicas de un algoritmo



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:
Manejo de Estructura de Datos

Unidad #: 2
Semana 11

Tema: Casos prácticos de complejidades; problemas P, NP y NP completo.

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #11 de la Unidad #2 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En este material explicaremos los fundamentos de los casos prácticos de complejidades y problemas P, NP y NP completo.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida sobre los Fundamentos de Programación y Análisis de Algoritmos, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

Orden de Complejidad más conocidas.

- **Constante** $O(1)$: Es la más sencilla y siempre presenta un tiempo de ejecución constante.
- **Lineal** $O(x)$: El tiempo crece linealmente mientras crece los datos.
- **Polinómico** $O(x^c)$, $c > 0$: Son los algoritmos más comunes. Cuando c es 2 se le llama cuadrático, cuando es 3 se le llama cúbico, y en general, polinómico. Cuando n es muy grande suelen ser muy complicados. Estos algoritmos suelen tener bucles anidados. Si tienen 2 bucles anidados sería un cuadrático.
- **Logarítmico** $O(\log x)$: No suelen ser muchos. Estos algoritmos indican que el tiempo es menor que el tamaño de los datos de entrada. No importa indicar la base del logaritmo. Un ejemplo es una **búsqueda dicotómica**.
- **Enelogaritmico** $O(n \log x)$: Tan bueno como el anterior, en este orden encontramos el algoritmo QuickSort. El ejemplo podemos verlo en Wikipedia en este enlace <https://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort>.
- **Exponencial** $O(c^x)$: Es uno de las peores complejidades algorítmicas. Sube demasiado a medida que crece los datos de entrada.

Sección 2: Problemas P, NP y NP-completo.

Hasta aquí hemos venido hablando de algoritmos. Cuando nos enfrentamos a un problema concreto, habrá una serie de algoritmos aplicables. Se suele decir que el orden de complejidad de un problema es el del mejor algoritmo que se conozca para resolverlo. Así se clasifican los problemas, y los estudios sobre algoritmos se aplican a la realidad. Estos estudios han llevado a la constatación de que existen problemas muy difíciles, problemas que desafían la utilización de los ordenadores para resolverlos. En lo que sigue esbozaremos las clases de problemas que hoy por hoy se escapan a un tratamiento informático.

Clase P. - Los algoritmos de complejidad polinómica se dice que son tratables en el sentido de que suelen ser abordables en la práctica. Los problemas para los que se conocen algoritmos con esta complejidad se dice que forman la clase P.

Aquellos problemas para los que la mejor solución que se conoce es de complejidad superior a la polinómica, se dice que son problemas intratables. Sería muy interesante encontrar alguna solución polinómica (o mejor) que permitiera abordarlos.

Clase NP. - Algunos de estos problemas intratables pueden caracterizarse por el curioso hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para comprobar si una posible solución es válida o no. Esta característica lleva a un método de resolución no determinista consistente en aplicar heurísticos para obtener soluciones hipotéticas que se van desestimando (o aceptando) a ritmo polinómico. Los problemas de esta clase se denominan NP (la N de no deterministas y la P de polinómicos).

Clase NP-completos. - Se conoce una amplia variedad de problemas de tipo NP, de los cuales destacan algunos de ellos de extrema complejidad. Gráficamente podemos decir que algunos problemas se hayan en la "frontera externa" de la clase NP. Son problemas NP, y son los peores problemas posibles de clase NP. Estos problemas se caracterizan por ser todos "iguales" en el sentido de que si se descubriera una solución P para alguno de ellos, esta solución sería fácilmente aplicable a todos ellos. Actualmente hay un premio de prestigio equivalente al Nobel reservado para el que descubra semejante solución ... ¡y se duda seriamente de que alguien lo consiga! Es más, si se descubriera una solución para los problemas NP-completos, esta sería aplicable a todos los problemas NP y, por tanto, la clase NP desaparecería del mundo científico al carecerse de problemas de ese tipo. Realmente, tras años de búsqueda exhaustiva de dicha solución, es hecho ampliamente aceptado que no debe existir, aunque nadie ha demostrado, todavía, la imposibilidad de su existencia.

Bibliografía

- Técnicas de diseño de algoritmos, Universidad de Málaga 1997
- <https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/i1m-19/temas/tema-28.html#%C3%B3rdenes-de-complejidad>

